

Teoria cellulare

La teoria cellulare, potremmo dire, che è ciò che “unifica” i concetti di eucarioti e procarioti.

- **Hooke (1665)**: osserva piccole cavità di sughero, notando che queste ricordavano delle piccole “celle” ben delimitate e le chiama “cellule”;
- **Schleiden (1838)**: concluderà che tutte le piante sono fatte di cellule;
- **Schwann (1839)**: estenderà l’osservazione agli animali;
- **Virchow (1855)**: aggiungerà il postulato decisivo — *omnis cellula e cellula*, ovvero ogni cellula deriva da una cellula preesistente, escludendo così la generazione spontanea.

Da qui vengono estrapolati i **postulati fondamentali**:

- **Tutti gli organismi** sono costituiti da una o più cellule;
- La cellula è l’**unità strutturale e funzionale** minima della vita;
- Ogni cellula **origina da una cellula già esistente**;
- La cellula contiene il **materiale genetico** che ne governa la *struttura*, *funzione* e *trasmissione* della discendenza.

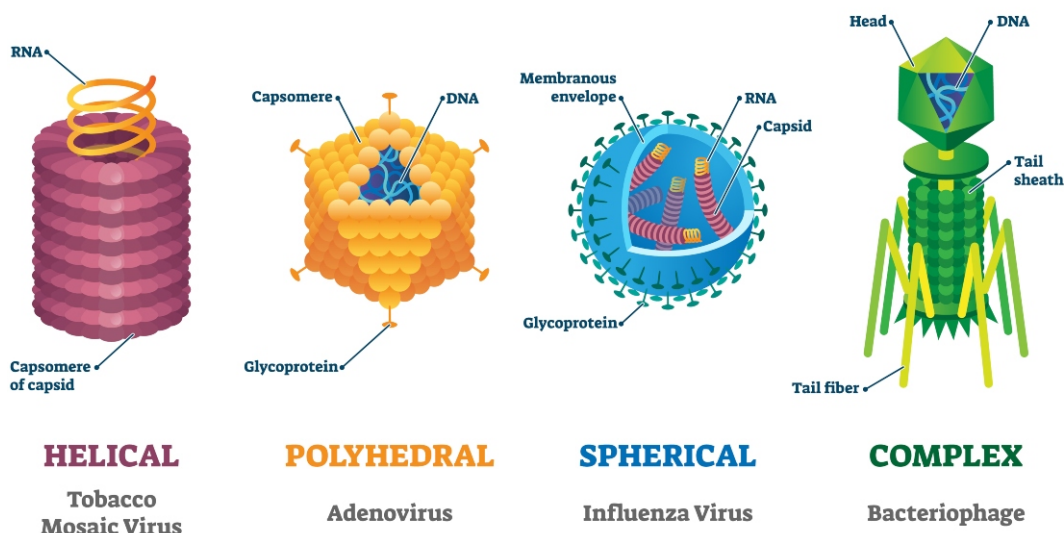
Virus: organizzazione, classificazione e riproduzione

I **virus** hanno dimensioni molto piccole, il cui limite tradizionale di risoluzione è di **5nm**. Le loro dimensioni possono variare dai **10 nm** (*virus dell'afta epizootica*) ai **250/300 nm** (*virus del vaiolo*).

La loro **morfologia** è data dal tipo di organizzazione dei loro componenti:

- **Forma poliedrica:** nota anche come *struttura a simmetria icosaedrica*, è una forma **tridimensionale** composta da **venti facce** (ciascuna costituita da un triangolo equilatero), in cui le molecole di natura proteica si assemblano formando una *struttura cava quasi sferica* che racchiude all'interno il **genoma virale**.
- **Forma filamentosa:** nota anche come *struttura a simmetria elicoidale*, è rappresentata da un'**elica cava** costituita da una **lunga serie di unità proteiche** strettamente aggregate con andamento elicoidale e che spesso hanno regolari interazioni strutturali con l'acido nucleico contenuto all'interno (anche lui elicoidale).
- **Forma complessa:** come, per esempio, i *Poxvirus* (*virus del vaiolo*);
- **Forma ovale** o “a mattone”;
- **Betteriofagi** o **fagi**.

TYPES OF VIRUSES



Il virus è una delle forme di aggregazione molecolare più semplice in natura, nonostante sia estremamente organizzata.

È costituito da un **acido nucleico (DNA o RNA)** e da **proteine semplici o complesse**, che in alcuni casi aggiungono molecole di natura lipidica.

I virus vengono **classificati** secondo lo **schema di Baltimore**: anziché classificarli per forma o ospite, lo si fa in base a **quanti passaggi servono per arrivare dal genoma virale a mRNA** funzionante, perché quello risulta essere l'unico punto di contatto obbligato con la cellula ospite — *i ribosomi leggono solo RNA a singolo filamento con polarità positiva*: un filamento si definisce con **polarità positiva** se ha la **stessa sequenza dell'mRNA** (traduzione diretta); si definisce, invece, con **polarità negativa** se è **complementare all'mRNA** (va prima trascritto).

Classe	Acido nucleico	Esempio	Patologie
I	DNA a doppio filamento (dsDNA)	<i>Adenovirus</i> <i>Papovavirus</i> <i>Herpesvirus</i> <i>Poxivirus</i>	Malattie respiratorie Papilloma (condyloma, tumori della cervice) Herpes simplex I/II, varicella zoster Virus Epstein-Barr, vaiolo
II	DNA a singolo filamento (ssDNA)	<i>Parvavirus</i>	Quinta malattia
III	RNA a doppio filamento (dsRNA)	<i>Reovirus</i>	Diarrea, malattie respiratorie
IV	RNA a singolo filamento positivo (RNA+)	<i>Picornavirus</i> <i>Togavirus</i>	Virus del raffreddore, virus enterici Encefaliti, febbre gialla
V	RNA a singolo filamento negativo (RNA-)	<i>Ortomixovirus</i> <i>Rabdovirus</i> <i>Paramyxovirus</i>	Influenza Rabbia Morbilli
VI	RNA a singolo filamento	<i>Retrovirus</i>	Leucemie, aids
VII	DNA a doppio filamento	Hepadnavirus	Epatite B

I virus **non hanno una struttura cellulare**, quindi non sono capaci di compiere una **replicazione autonoma**, difatti risulta essere *estremamente dipendente* dall'apparato metabolico di una *cellula ospite vivente*. Sono definiti, pertanto, come *parassiti endocellulari obbligati*.

La **composizione chimica** e la **struttura** dipendono dallo stato del virus stesso:

- **Stato extracellulare:** il virus prende il nome di **virone** o **particella virale**, è costituito da un **capside** (guscio) formato da numerosi **capsomeri** (unità più piccole), costituite da una o molteplici molecole proteiche differenti, che si ripetono molte volte e sono in grado di assemblarsi in maniera predeterminata. Il capsid al suo interno *racchiude e protegge* l'**acido nucleico (DNA o RNA)** da eventuali *danni fisici, chimici o enzimatici*. L'insieme del capsid e dell'acido nucleico, prende il nome di **nucleocapsid** (tale struttura, risulta essere tipica dei **virus nudi (naked viruses)**).

Molti virioni, soprattutto quelli animali, possono presentare un **involucro membranoso esterno (pericapsid o envelope)** che avvolgono il capsid, che può contenere molecole glicoproteiche che, in parte, acquisiscono dalla cellula ospite al momento del rilascio dopo l'infezione e, in parte, sono codificate dal genoma virale. Questo tipo di virus prendono il nome di **virus provvisti di involucro (enveloped viruses)**.

- **Stato intracellulare:** il virus perde la sua individualità strutturale, in quanto il capsid e l'eventuale involucro lipoproteico vengono degradati, e consistono nell'acido nucleico e dei suoi prodotti che controllano in parte l'attività biosintetica della cellula ospite, avendo come fine ultimo quello di replicare il materiale genetico virale e di portare alla sintesi delle proteine virali.

Alcuni virus, in alternativa, possono inserire il loro acido nucleico in quello della cellula ospite. In questo modo, il genoma virale inserito (chiamato **provirus**) andrà a replicarsi insieme a quello della cellula ospite, riacquistando così la sua individualità.

Tutti i **batteriofagi** e i **fagi** possiedono un capsido di dimensioni e forme variabili:

- Icosaedriche;
- Filamentose.

La testa si costituisce da unità proteiche (capsomeri), composti da più copie o da una sola copia di proteine. La testa racchiude e protegge l'acido nucleico e molti dei fagi presentano una **coda** di varie dimensioni, rappresentata da un cilindro proteico interno cavo, che racchiude il **nucleo centrale** o **core (a simmetria elicoidale)** attraverso il quale, al momento dell'infezione, viene iniettato l'acido nucleico virale.

In alcuni fagi più complessi, come nello T4, la coda è circondata da **guaina contrattile** separata dalla testa tramite un **collo** circondato da un **collare**. La *struttura terminale* della coda è costituita dalla **piastra basale**, da cui sporgono delle **spine**, a cui sono attaccate delle **fibre** (che presentano proteine di attacco ai recettori batterici).

Tutti i virus possiedono sulla loro superficie delle **proteine di attacco**, capaci di legare in maniera specifica siti recettoriali appropriati sulla cellula ospite. L'interazione, dunque, delle proteine di attacco con i recettori sulla superficie della cellula determineranno la **specificità** del virus per una cellula in cui potrà entrare e replicarsi.

La *gamma di ospiti* di un virus può essere al quanto ampia in quanto varia il *grado di specificità*, che può andare da possibilità maggiori o minori in base ad esso. Come per esempio il *virus del raffreddore dell'uomo* che si attacca solo su cellule respiratorie specifiche, a differenza del *virus dell'influenza* il cui grado è molto più ampio e può attaccarsi anche ad altre specie.

I virus non avendo una struttura cellulare propria e non svolgendo, di conseguenza, un'azione metabolica autonoma, non riescono a mantenere la loro integrità per troppo tempo al di fuori di una cellula ospite viva, della

quale, anzi, hanno bisogno per la loro **replicazione**. Ogni fase del ciclo replicato è rappresentato da un **rapporto virus-cellula ospite tipo**.

Le fasi del ciclo riproduttivo sono 6:

- **Attacco**
- **Penetrazione**
- **Liberazione dell'acido nucleico**
- **Replicazione e biosintesi**
- **Auto-assemblaggio**
- **Rilascio**

Ciclo replicativi dei virus eucariotici

- **Attacco**: in questa fase il virus si attacca alla cellula ospite tramite le proteine di attacco presenti sulla superficie del capsido (o che si proiettano all'esterno dall'involucro lipoproteico (envelope), per quelli che lo prevedono) tramite dei legami specifici con i siti recettoriali presenti sulla cellula bersaglio;
- **Penetrazione**: il virus entra nella cellula ospite per **fusione** (processo pH indipendente) in cui l'involucro esterno virale si fonde con la membrana plasmatica della cellula ospite portando così al suo interno il *nucleocapside*; o per **endocitosi** (pH dipendente), secondo cui il virus dopo essersi attaccato ai recettori della cellula viene inglobato da una vescicola rivestita di **clatrina**, che una volta all'interno perde il rivestimento e si fonde con un **endosoma** (compartimento membranoso del sistema endomembrane, che si forma quando una vescicola endocitica si stacca dalla membrana plasmatica e si fonde con esso: ha funzione di smistamento per il materiale internalizzato della cellula);
- **Liberazione dell'acido nucleico** ("**uncoating**", perdita del rivestimento): dopo la penetrazione nella cellula, le proteine capsidiche vengono degradate, lasciando via libera al genoma virale nel citoplasma, che in

base alla natura del virus, *può rimanere o essere indirizzato all'interno del nucleo* (prima di passare alla fase successiva);

- **Replicazione e biosintesi:** il genoma virale possiede tutte le informazioni necessarie per la propria *replicazione* e per la *sintesi di tutte le componenti* utili per poter dar vita a nuova progenie. Qualunque sia il tipo di acido nucleico, il virus, deve “impadronirsi” del macchinario biosintetico cellulare per poter produrre nuovi virali;
- **Assemblaggio:** una volta che le molecole di acido nucleico e le proteine strutturali virali vengono liberate in quantità nella cellula, comincia un processo di auto-assemblaggio favorito da proteine che si chiamano **chaperonine**;
- **Rilascio:** a questo punto, i nuovi virioni vengono liberati all'esterno della cellula, tramite un processo che prende il nome di **lisi** (rottura). Per quanto riguarda i virus muniti di involucro membranoso, vengono rilasciati tramite un altro tipo di processo che prende il nome di **gemmazione** o di **esocitosi** (se gemmano all'interno di una via secretoria);

In una piccola percentuale di cellule animali “*non permissive*”, si innesca un processo di **trasformazione cellulare**, cioè mutamenti genetici che portano a una crescita cellulare incontrollata e un potenziale di crescita prolungato (chiamato **Immortalizzazione**). Tali cambiamenti possono esitare in cancr. I virus responsabili della **trasformazione neoplastica** sono chiamati virus **endogeni** o **tumoral**i e possono essere sia virus a DNA che a RNA.

I virus possono provocare il cancro principalmente per i loro effetti su due importanti tipi di geni o sui loro prodotti genetici: **geni oppressori tumorali** e **oncogeni**, che entrano in gioco in maniera critica nella regolazione del ciclo cellulare.

Nel descrivere i **virus oncogeni a DNA** e a **RNA** bisogna distinguere due categorie in base a come favoriscono la cancerogenesi:

- **Trasformatori (oncogeni diretti):** possiedono geni che codificano proteine virali trasformanti capaci di interferire direttamente con il controllo del ciclo

cellulare e della stabilità genomica (esempio HPV ad alto rischio, le cui oncoproteine E6 e E7 hanno un ruolo centrale nel mantenimento del *fenotipo trasformato*).

- **Non trasformanti (oncogeni indiretti):** non dispongono di oncogeni dominanti analoghi, ma aumentano il rischio di tumore creando nel tempo un contesto patologico favorevole (infezione persistente, infiammazione cronica, cicli ripetuti di danno e rigenerazione e progressione verso fibrosi e cirrosi. Es. HCV e HBV, associati al carcinoma epatocellulare).
- **Retrovirus trasformanti che contengono oncogeni virali (v-onc):** derivano da **proto-oncogeni cellulari (c-onc)** che vengono acquistati dal virus durante cicli di infezione e ricombinazione con il genoma dell'ospite. Questi sono spesso definiti **retrovirus acutamente trasformanti**, poiché possono introdurre rapidamente le trasformazioni delle cellule infettate (tra i più studiati ci sono **v-src**, che codifica tirosinchinasi costruttivamente attiva; **v-ras**, coinvolto nelle vie di segnalazione della proliferazione cellulare; **v-myc**, un fattore di trascrizione che regola l'espressione di geni associati alla crescita cellulare; **v-erbB**, derivato dal recettore per il fattore crescita epidermico; **v-abl**, associato a processi di trasformazione cellulare).

Una volta incorporati nel **genoma virale**, tali geni possono essere mutati o espressi sotto il controllo dei promotori virali che ne determinano un'attività trasformante costitutiva. È costituito da un *capside* con simmetria icosaedrica a forma tronco-conica, un *involucro (envelope)* lipidico con *glicoproteine virali (gp)* e un *genoma apolide* (con due copie di ssRNA+). Al suo interno sono presenti tre enzimi fondamentali: **trascrittasi inversa**, **integrasi** e **proteasi**.

Il **genoma virale** contiene *almeno* tre geni principali:

- **gag**: codifica per le proteine strutturali interne (matrice MA, capside CA, nucleoside NC)

-**pol**: codifica per le proteine enzimatiche (trascrittasi inversa, proteasi, integrasi)

-**env**: codifica per le proteine dell'envelope (tat, rev) e accessori (nef, vif, vpu, vpr)

Le fasi del **ciclo riproduttivo** di questo virus sono:

-**legame** delle glicoproteine virali ai recettori specifici della membrana cellulare;

-**fusione** della membrana virale con quella cellulare e rilascio del contenuto nel citoplasma;

-**retrotrascrizione** dell'RNA virale in DNA a doppio filamento;

-**trasporto nel nucleo** e integrazione nel genoma della cellula ospite (*provirus*);

-**trascrizione** del DNA provirale in RNA genomico e mRNA;

-**traduzione** delle proteine virali, maturazione tramite taglio proteolitico;

-**assemblaggio** dei nuovi virioni;

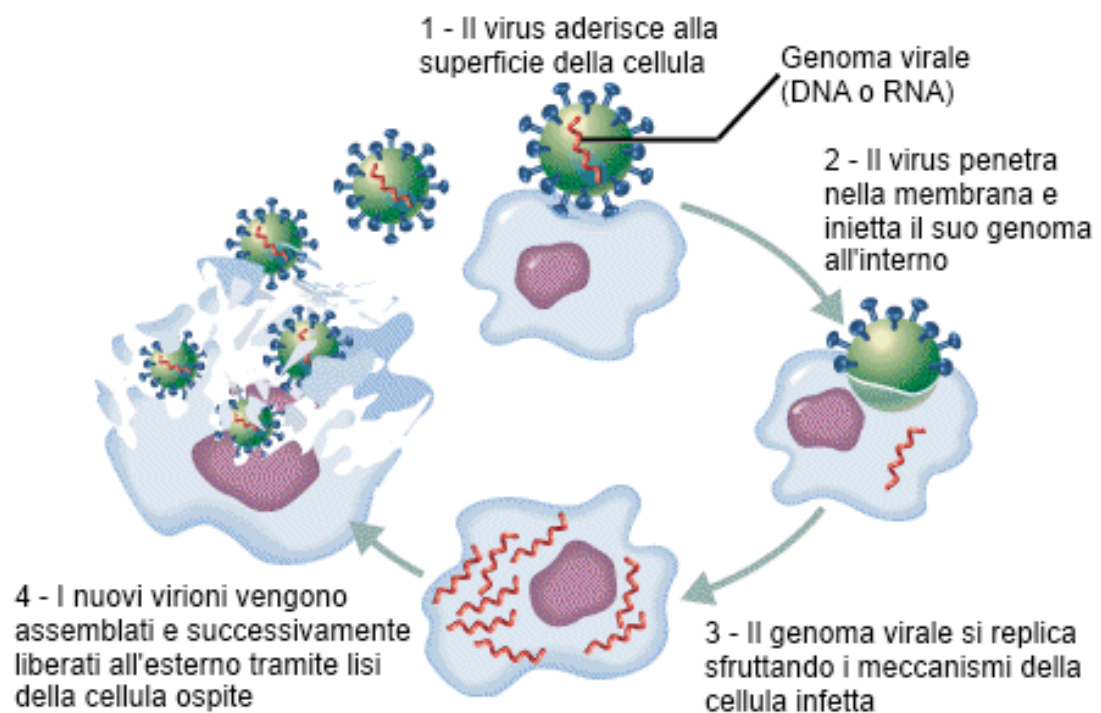
-**assegnazione** della membrana cellulare, con o senza lisi cellulare.

La trascrittasi inversa agisce utilizzando un tRNA come primer, generando prima un DNA-, poi un secondo filamento complementare. L'enzima ha anche attività RNAsica e causa un elevato tasso di mutazioni, favorendo la variabilità genetica virale.

Il DNA integrato (*provirus*) è più lungo dell'RNA virale grazie alla *duplicazione* delle regioni U3 e U5, formando le **LTR (long terminal repeats)**, fondamentali per il controllo della trascrizione virale. Queste regioni contengono siti promotori e enhancer regolati da proteine virali e cellulari.

Durante la fase tardiva dell'infezione, le proteine Env sono trasportate al *Golgi* e poi esposte sulla membrana cellulare. Il virione neoformato incorpora le proteine strutturali e genomiche, e grazie all'azione della **proteasi**, le poliproteine vengono processate in forme funzionali.

HIV, quello più studiato, è capace di restare latente nel genoma ospite anche per anni. L'attivazione dipende dallo *stato immunitario* e dall'*attività trascrizione cellulare* (es. NFkB). Codifica numerosi geni non strutturali, inclusi **Tat** e **Rev**, fondamentali rispettivamente per l'attivazione della trascrizione e per l'esportazione dell'mRNA virale non spliced.

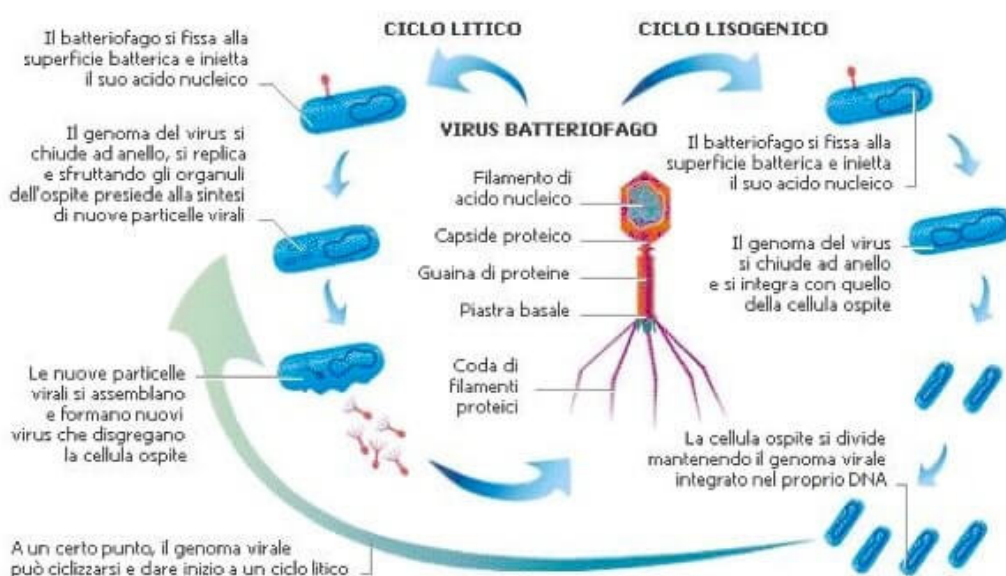


Ciclo replicativi dei batteriologi

- **Attacco:** in questa fase il batteriofago si aggrappa alla cellula batterica tramite legame tra le proteine di attacco presenti sulle estremità libere delle fibre della coda e i recettori specifici sulla cellula batterica;
- **Penetrazione:** una volta formato un legame irreversibile con la cellula, il fago inietta il suo acido nucleico;
- **Replicazione:** possono poi moltiplicarsi attraverso meccanismi alternativi:
 - 1) ciclo litico:** caratteristici di *fagi litici o virulenti*, consente la moltiplicazione e alla fine del processo si ha la morte della cellula batterica per *lisi*. Durante questo processo si verificano:
 - un **periodo di eclisse** dove, successivamente *all'ingresso del DNA fagico*, viene **sintetizzato mRNA fagico**, della cui *traduzione* (mediante l'uso dell'apparato biosintetico cellulare) vengono prodotte **proteine fagiche precoci (early proteins:** alcune delle quali sono nucleasi che degradando il DNA della cellula ospite; altre servono alla replicazione del DNA fagico; mentre altre ancora interagiscono con l'RNA polimerasi batterica modificandola in modo da non permetterle più di legarsi ai promotori dei geni batterici, impedendone l'espressione). Verso la metà del ciclo, la stessa *RNA polimerasi* viene ulteriormente **modificata** in modo da riconoscere i geni fagici tardivi, la cui espressione la porterà alla sintesi delle proteine fagiche tardive (**late proteins:** necessarie per la *lisi batterica*);
 - la **maturazione**, in cui le proteine del capsido sintetizzate si *auto-assemblano* e il DNA viene *impacchettato* nella testa. In ultimo, si aggiungono le fibre della coda e le particelle fagiche si accumulano nella cellula batterica;
 - il **rilascio**, infine, avviene con la rottura della membrana cellulare che consente la liberazione nel mezzo extracellulare delle nuove particelle fagiche, in alcuni casi grazie all'azione di proteine virali (simili al *lisozima*).

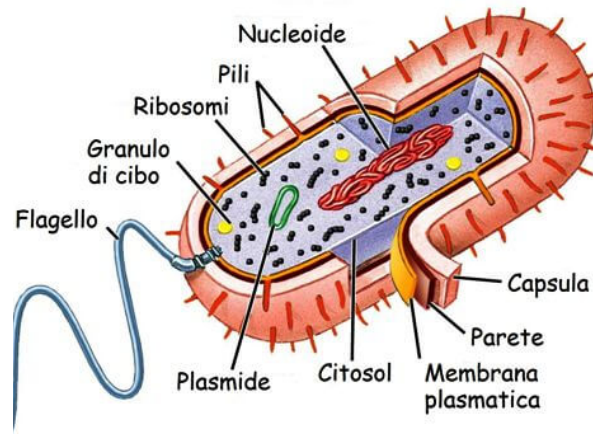
A questo punto la **cellula batterica muore** e il numero di fagi prodotto dall'infezione di un solo batterio può arrivare a 200. Il tempo che intercorre tra attacco del fago e lisi della cellula (*burst time*) può variare da 20 a 40 min.

2) ciclo lisogenico: è tipico dei **fagi lisogenici** o **temperati** (es. *fago lambda*), i quali possono moltiplicarsi attraverso un *ciclo litico* o, alternativamente, entrare in uno *stato di quiescenza* nella cellula ospite. Quando uno di questi virus entra nel ciclo lisogenico, il suo cromosoma "*ricombina*" con il cromosoma della cellula ospite integrandosi in esso. Il DNA del fago inserito viene chiamato **profago** (ha la potenzialità di produrre un fago). Le cellule che contengono un profago vengono chiamate **batteri lisogeni**. **Proteine di repressione**, prodotte da pochi geni del profago, *impediscono la trascrizione di tutti gli altri geni del profago stesso*, per cui viene repressa la sintesi e il rilascio di nuovi fagi. In questa condizione, ogni volta che il cromosoma batterico si replica, viene replicato anche il profago. Quest'ultimo può rimanere latente nel cromosoma batterico per molte generazioni. In qualsiasi momento può, un evento avverso, può causare la produzione di proteasi che distruggono le proteine di repressione. Di conseguenza, i geni del fago vengono espressi, il genoma liberato e comincia il ciclo litico.



Cellula procariota

La cellula procariota è **priva di nucleo delimitato da membrana** e di **organuli membranosi**: tutto il contenuto (DNA, ribosomi, enzimi) è **libero nel citoplasma**.



La sua **organizzazione strutturale** è la seguente:

- **Parete cellulare**: composta di peptidoglicano (murina) e conferisce una forma resistente e osmotica. In base allo spessore e alla struttura si distinguono *Gram⁺* (parete spessa, unico strato) e *Gram⁻* (parete sottile + membrana esterna con lipopolisaccaridi, LPS).

A PARTE DELLE ECCEZIONI, TUTTI I BATTERI POSSONO CLASSIFICARSI IN DUE TIPI IN BASE ALLA COSTITUZIONE DELLA PARETE CHE LI CIRCONDA.; TALI DIFFERENZE POSSONO ESSERE EVIDENZIATE TRAMITE L'USO DELLA **COLORAZIONE DI GRAM**.

I BATTERI CHE ADSORBONO E MANTENGONO LA COLORAZIONE AL **VIOLETTO DI GENZINA (CRISTALLI VIOLETTO)** ANCHE DOPO LA **DECOLORAZIONE**, AL MICROSCOPIO OTTICO RISULTANO SEMPRE DI COLORE VIOLA E SONO DETTI GRAM+.

I BATTERI CHE ADSORBONO IL COLORANTE MA POI PERDONO LA COLORAZIONE NELLA TAPPA DI DECOLORAZIONE, RISULTERANNO ESSERE DI COLORE ROSA, PER VIA DEL **COLORANTE DI CONTRASTO (SAFRANINA)** E SONO DETTI GRAM-.

- **Membrana plasmatica:** formata da un **doppio strato fosfolipidico con proteine**; qui possono formarsi i **mesosomi** (invaginazioni che aumentano la superficie di respirazione e replicazione del DNA).
- **Nucleotide:** il DNA è l'unica molecola circolare, a doppio filamento, superavvolta, non associata a *intoni* (ma a *proteine HU/H-NS* che ne facilitano il compatimento). **Non è racchiuso in membrana.**
- **Plasmidi:** parliamo di **DNA extracromosomico circolare, replicazione indipendente, non essenziale alla sopravvivenza** ma spesso vantaggioso (geni di resistenza agli antibiotici, fattori di virulenza, fattore F per la coagulazione).
- **Ribosomi:** tipo **70s (subunità 30s+50s)**, **più piccoli di quelli eucariotici (80s)**; sintesi proteica che avviene direttamente nel citoplasma, spesso accoppiata alla trascrizione (non c'è il nucleo a separarle).

Si compone anche di **strutture accessorie:**

- **Capsula/glicocalice:** strato esterno di polisaccaridi, protegge dalla fagocitosi e dalla disidratazione, favorendo l'adesione.
- **flagelli:** filamento, gancio e corpo basale motore (responsabile della *motilità*).
- **Pili/fimbrie:** per aderire a superfici; il *pilo sessuale* media il trasferimento di DNA nella coniugazione.
- **Endospore:** sono la forma di resistenza estrema al calore (*Bacillus*, *Clostridium*), disidratazione, radiazioni (sopravvivenza).

La **riproduzione** avviene su di un processo in quattro fasi principali:

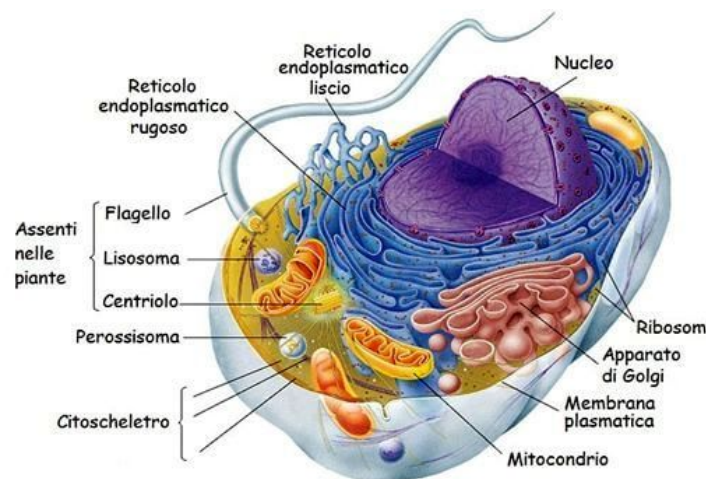
- **Replicazione del DNA:** parte da un'unica origine di replicazione (*ori*) e procede in modo bidirezionale (*due forcelle*) fino al punto opposto (*ter*), con gli stessi meccanismi già visti su.

- **Allungamento cellulare:** la cellula cresce e i due nucleotidi (le *due coppie del cromosoma*) migrano verso **poli opposti** (nei batteri, proteine come *MinCDE* e il *sistema Par* contribuiscono a posizionarli correttamente).
- **Formazione del setto:** la *proteina FtsZ* (un omologo procariotico della *tubulina*) polimerizza formando un anello contrattile a livello del futuro punto di divisione (recluta le altre proteine del “*divisoma*” che sintetizzano la nuova parete).
- **Citodieresi:** l’anello si restringe, la membrana e la parete si chiudono verso l’interno, separando il citoplasma in **due cellule figlie geneticamente identiche tra loro e alla madre** (a meno di maturazioni spontanee).

Il **tempo di generazione** per raddoppiare la popolazione varia molto da specie a specie e dalle condizioni: *E. Coli* in condizioni ottimali si divide ogni 20min, altri batteri possono impiegare ore o anche giorni.

Cellula eucariota

A differenza del procariote, qui il **DNA è racchiuso all’interno di un compartimento separato** e il **citoplasma è suddiviso in organuli specializzati**, ciascuno con una funzione dedicata.



- **Nucleo:** delimitato da un **involucro nucleare** a doppia membrana, continuo con il reticolo endoplasmatico e attraversato da **pori nucleari**, che regolano il traffico di RNA e di proteine. All'interno prevede la **cromatina** (DNA + istoni, distinta in **euromatina attiva** ed **eterocromatina condensata**) e il **nucleolo**, dove si vanno ad assemblare le subunità ribosomiali.
- **Reticolo endoplasmatico:** si distingue in due formulazioni:
 - rugoso (RER):** con ribosomi adesso sulla faccia citosilica. Sintetizza le proteine destinate alla secrezione, alla membrana o ad altri organelli.
 - liscio (REL):** privo di ribosomi. Sintetizza i lipidi, metabolizza i carboidrati, detossifica (es. nel fegato) e nelle cellule muscolari immagazzina Ca^{2+} .
- **Apparato del Golgi:** qui troviamo pile di **cisterne polarizzate** (faccia *cis*, rivolta verso il RE; e faccia *trans*, rivolta verso la membrana). Al suo interno vengono modificate le proteine (presso **glicosilazione**), le smista e le impacchetta in vescicole dirette a destinazione specifica.

GLICOSILAZIONE: PROCESSO BIOLOGICO IN CUI VENGONO AGGIUNTI UNO O PIÙ **ZUCCHERI (GLICANI)** A UNA PROTEINA O A UN LIPIDE. È UNA DELLE MODIFICAZIONI POST-TRADUZIONALI PIÙ IMPORTANTI DELLE PROTEINE. TRA I PRINCIPALI: **N-GLICOSALIZZAZIONE:** IL GLICANO SI LEGA ALL'AZOTO DELL'AMMINOACIDO **ASPARAGINA (ASN)**, INIZIA NEL RE E SI COMPLETA NEL GOLGI, IMPORTANTE PER IL RIPIEGAMENTO E LA STABILITÀ DELLE PROTEINE; **O-GLICOSILAZIONE:** IL GLICANO SI LEGA ALL'OSSIGENO DEGLI AMMINOACIDI **SERENA (SER)** O **TREONINA (THR)**, AVVIENE PREVALEMENTEMENTE NEL GOLGI, È FONDAMENTALE NELLA FORMAZIONE DELLE **MUCINE** E NELLA **COMUNICAZIONE CELLULARE**. LE SUE **FUNZIONI PRINCIPALI** SONO IL FAVORIRE IL CORRETTO RIPIEGAMENTO DELLE PROTEINE, AUMENTARE LA STABILITÀ E LA RESISTENZA ALLA DEGRADAZIONE, REGOLARE IL TRASPORTO DELLE PROTEINE, PERMETTE IL RICONOSCIMENTO CELLULARE E LA COMUNICAZIONE TRA CELLULE ED È COINVOLTA NELLA RISPOSTA IMMUNITARIA.

- **Mitocondrio:** formato da una **doppia membrana** (quella interna ripiegata in **creste** per aumentare la superficie della *catena respiratoria*), contiene un

proprio DNA circolare e ribosomi 70s (coerente con l'**origine endosimbiotica**). È la **sede** della **respirazione cellulare** e della **produzione di ATP**.

Al suo interno troviamo **altri componenti chiave**:

- **Lisosomi**: vescicole con idrolisi acide, digestione intracellulare.
- **Perossisomi**: ossidazione di acidi grassi, detossificazione (contengono *catalasi*).
- **Ribosomi liberi**: nel *citosol*, sintetizzano proteine ad uso interno della cellula.
- **Citoscheletro**: microfilamenti di *actina*, microtubuli, filamenti intermedi (forma, movimento, trasporto intracellulare).
- Nelle cellule vegetali, si aggiungono **parete cellulare, vacuolo centrale e cloroplasti** (origine endosimbiotica).

TEORIA ENDOSIMBIOTICA: MITOCONDRI E CLOROPLASTI DERIVANO DA ANTICHI BATTERI CHE, INGLOBATI DA CELLULE ANCESTRALI, INSTAURANO CON ESSE UN RAPPORTO DI **SIMBIOSI**. LA LORO ORIGINE BATTERICA È SUPPORTATA DALLA PRESENZA DEL **DNA CIRCOLARE PROPRIO, RIBOSOMI E DOPPIA MEMBRANA**, OLTRE ALLA CAPACITÀ DI RIPRODURSI PER **SCISSIONE BINARIA**.